

Proposta de Logística de Entrega

Separação de carga, atribuição de veículo, despacho inteligente, agrupamento de entregas e roteirização — do modelo atual ao motor logístico completo.

Documento: Proposta técnica e operacional para análise interna

Escopo: Divinópolis-MG (MVP) com arquitetura preparada para expansão regional

Data: 07 de agosto de 2026 · **Versão:** 1.1

Base: análise do monorepo Mallevo (apps consumer, courier, partner, admin · Supabase/Postgres · Pagar.me)

§ Sumário

- 1 Sumário executivo
- 2 Diagnóstico do modelo atual
- 3 Separação de carga — classificação do que será transportado
- 4 Veículo certo para cada carga — matriz de compatibilidade
- 5 Motor de despacho — de manual para automático
- 6 Agrupamento de entregas (mesmo endereço e endereços próximos)
- 7 Roteirização e sequenciamento de paradas
- 8 Precificação da entrega e impacto financeiro (Pagar.me)
- 9 Modelo de dados proposto (Supabase)
- 10 Roadmap de implementação em 3 fases
- 11 KPIs, riscos e mitigação

1. Sumário executivo

A Mallevo já possui a fundação logística construída: cadastro de entregadores (próprios e autônomos), atribuição de entrega por pedido, rastreamento em tempo real via Supabase Realtime, confirmação por foto/código e repasse automático via Pagar.me. O que existe hoje resolve **uma entrega por vez, escolhida manualmente pelo lojista**.

Esta proposta evolui esse núcleo para um **motor logístico** com quatro capacidades novas, mantendo tudo o que já funciona:

1. **Separação de carga** — cada pedido ganha um *perfil de carga* (porte, peso, refrigeração, fragilidade) calculado automaticamente a partir dos itens, com cadastro em cascata: a loja de carga homogênea (açai, pizzaria) declara o perfil **uma única vez**; o comércio de carga heterogênea (mercado, pet) detalha por produto onde importa;
2. **Veículo certo para cada carga** — uma matriz de compatibilidade decide quais entregadores podem atender cada pedido (a pé, bicicleta, moto, carro, utilitário);
3. **Despacho automático** — o sistema oferece a entrega ao melhor entregador disponível (proximidade, veículo, desempenho), em cascata, sem depender do lojista escolher;
4. **Agrupamento e rota** — pedidos para o mesmo endereço ou endereços próximos são consolidados em uma única rota multi-parada, com sequência otimizada.

–25 a –40%

CUSTO POR ENTREGA COM
AGRUPAMENTO*

2–3×

ENTREGAS/HORA POR
ENTREGADOR EM PICO*

0 cliques

DO LOJISTA NO DESPACHO
AUTOMÁTICO

3 fases

IMPLEMENTAÇÃO
INCREMENTAL SEM BIG-
BANG

*Estimativas de referência do setor para consolidação em cidades de porte médio; validar com dados reais da operação na Fase 1.

2. Diagnóstico do modelo atual

2.1 O que já existe (e será preservado)

Capacidade	Situação atual
Cadastro de entregador	<code>couriers</code> com tipo (próprio/autônomo), status de aprovação, <code>veiculo_tipo</code> e <code>veiculo_placa</code> — campos de veículo existem, mas não influenciam a atribuição.
Atribuição de entrega	<code>delivery_assignments</code> — 1 pedido : 1 entrega : 1 entregador (constraint <code>order_id</code> UNIQUE). Lojista escolhe o entregador manualmente em um modal.
Fluxo do entregador	Aceitar/recusar → coletar na loja → entregar com foto ou código. Estados: pendente → aceita → coletada → entregue .
Rastreamento	<code>courier_locations</code> com upsert por entregador + Realtime para o consumidor.
Navegação	Deep link para o Google Maps (1 destino por vez). Não há sequenciamento nem rota consolidada.
Financeiro	Split Pagar.me estágio 1 (Mallevio + lojista) e estágio 2 (transfer do frete ao entregador na atribuição). Taxa de entrega fixa por pedido.

2.2 Limitações que esta proposta ataca

- **Despacho manual não escala:** com 50 lojas × 30 pedidos/dia, o lojista escolher entregador pedido a pedido vira gargalo operacional e gera atribuições ruins (entregador longe, veículo inadequado);
- **Sem noção de carga:** um pedido de mercado com 40 itens e um açaí recebem o mesmo tratamento — nada impede despachar uma compra grande para um ciclista;
- **Sem agrupamento:** dois pedidos da mesma loja para o mesmo condomínio geram duas viagens completas e dois fretes cheios;
- **Sem rota:** o entregador decide a ordem das paradas “no olho”, sem sequência sugerida nem estimativa de tempo;
- **Frete desconectado da distância:** taxa fixa por loja não reflete o custo real (km, veículo, tipo de carga).

3. Separação de carga — classificação do que será transportado

Todo pedido passa a ter um **perfil de carga**, calculado automaticamente no checkout a partir dos atributos dos itens. É a peça que permite ao despacho decidir *quem pode* carregar o pedido — e ao lojista, *como separar* fisicamente a mercadoria.

3.1 Onde a carga é cadastrada — cascata em três níveis

O nível certo da informação de carga varia por tipo de comércio: uma açaiteria ou pizzaria tem carga **homogênea** (tudo cabe numa bag, sempre) — obrigá-la a preencher peso e volume item a item só gera atrito e dado ruim. Já um supermercado ou pet shop tem carga **heterogênea** — é no produto (fardo de refrigerante, ração 15 kg) que a informação decide o veículo. Por isso o cadastro é em **cascata de precedência**: o sistema busca o atributo no nível mais específico que estiver preenchido.

atributo do PRODUTO (se preenchido — exceções e itens grandes)
→ senão, default da CATEGORIA (ex.: "Bebidas 2L" já traz 2.200 g)
→ senão, PERFIL PADRÃO DA LOJA (item médio, cadastrado uma única vez)

Nível	Quem preenche / quando	Exemplo
Loja (base)	Uma única vez, no onboarding — 3 campos: peso e volume do <i>item médio</i> + flags padrão. Cobre 100% do cardápio de carga homogênea.	Açaiteria: item médio 700 g / 1 L, refrigerado (bag térmica). Pizzaria: 1.100 g / 8 L, quente.
Categoria	Defaults sugeridos pela plataforma nas categorias globais; lojista ajusta nas próprias se quiser.	"Rações grandes": 15.000 g. "Bebidas — fardo": 12.000 g.
Produto (override)	Só nas exceções e nos comércios de carga heterogênea. Campos visíveis no formulário conforme o segmento da loja.	Pote de açaí 10 L numa loja cujo padrão é P; fardo de cerveja no mercado.

SEM DECISÃO EXTRA NO ONBOARDING

O lojista **não escolhe um "modo de cadastro"**: o segmento da loja define o comportamento. Alimentação → só o perfil da loja é pedido (produto herda tudo); mercado/pet/bebidas → campos de carga aparecem no cadastro de produto, já pré-preenchidos pelos defaults de categoria. O override por produto está sempre disponível para qualquer segmento — é assim que a açaiteria trata o pote de festa sem mudar seu perfil padrão.

Importante: o perfil da loja descreve o *item médio*, não o pedido — o porte do pedido continua calculado pela soma dos itens × quantidades (§3.3). Um pedido de 8 pizzas numa loja de perfil P resulta corretamente em carga M/G, exigindo baú ou carro.

3.2 Atributos de carga (mesmos campos nos três níveis)

Campo	Tipo	Uso
peso_g	INTEGER (gramas)	Soma define o porte da carga do pedido.
volume_ml	INTEGER (ml)	Aproximação de volume para capacidade da bag/baú.
refrigerado	BOOLEAN	Exige bag térmica / cadeia fria (sorvete, congelados, alguns medicamentos).
fragil	BOOLEAN	Bolos, ovos, floricultura, vidros — restringe empilhamento e agrupamento.

3.3 Perfil de carga do pedido (calculado)

No momento do checkout, uma function do banco consolida os itens — resolvendo cada atributo pela cascata acima — e grava o perfil no pedido. O motor de cálculo é um só, independente de onde o dado veio:

Porte	Critério (soma dos itens)	Exemplo típico	Comporta em
P — pequeno	até 4 kg e 20 L	Lanche, açaí, farmácia, cosméticos	Qualquer modal (bag comum)
M — médio	até 10 kg e 45 L	Pizza família, compra pequena de mercado, pet até 10 kg	Moto com baú/bag grande, carro
G — grande	até 25 kg e 120 L	Compra de mercado semanal, fardo de bebidas, ração 15–25 kg	Carro
XG — extra	acima de G	Compra de mês, múltiplos fardos, itens volumosos	Carro grande / utilitário (Fase 3)

Flags adicionais herdadas dos itens: **REFRIGERADO** **FRÁGIL** **ALTO VALOR** (total > R\$ 300 → exige confirmação por código, não aceita foto).

3.4 Separação física na loja

O perfil aparece para o lojista no dashboard já na tela de novos pedidos, orientando a separação antes mesmo do despacho:

- Etiqueta do pedido exhibe porte + flags (ex.: **“G • REFRIGERADO • 2 volumes”**);
- Campo `volumes` preenchido pelo lojista na separação (quantas embalagens físicas) — o entregador confere na coleta volume a volume;
- Pedidos **REFRIGERADO** só entram em rota com entregador com `bag_termica = true`, e a coleta desses itens é a última antes da saída (menor tempo fora do frio).

4. Veículo certo para cada carga — matriz de compatibilidade

O campo livre `veiculo_tipo` passa a ser um ENUM com capacidade operacional associada. O cadastro do entregador ganha os campos `bag_termica`, `capacidade_extra` (baú, mochila 45 L etc.) e `raio_max_km` (autodeclarado, limitado por modal).

Veículo	Carga máx.	Raio operacional	Portes aceitos	Vocação em Divinópolis
 A pé	4 kg	até 1,5 km	P	Hipercentro; picos de almoço; custo mínimo
 Bicicleta	6 kg	até 3 km	P	Centro expandido; sem custo de combustível
 Moto	12 kg	até 10 km (cidade toda)	P, M	Espinha dorsal da frota — alimentação e farmácia
 Carro	80 kg	sem limite urbano	P, M, G	Mercado, pet, bebidas, dias de chuva, multi-drop grande
 Utilitário	300 kg	regional	todos + XG	Fase 3 — atacarejo, B2B, expansão regional

REGRA DE ELEGIBILIDADE (APLICADA PELO DESPACHO)

Um entregador é elegível para um pedido/rota quando: **(1)** porte da carga ∈ portes do veículo; **(2)** peso e volume totais ≤ capacidade restante (considerando pedidos já na rota); **(3)** flags atendidas (refrigerado → bag térmica); **(4)** distância total da rota ≤ raio do modal; **(5)** status aprovado, online e sem rota em andamento acima do limite de paradas.

Fallback de frota: se nenhum veículo compatível estiver online (ex.: pedido G sem carros disponíveis), o pedido entra em fila de despacho com alerta ao lojista e ao painel admin, com opções: aguardar, dividir em duas entregas M (dois volumes/duas motos, quando os itens permitem), ou o lojista usar entregador próprio.

5. Motor de despacho — de manual para automático

O despacho deixa de ser uma escolha do lojista e passa a ser um processo do sistema — o lojista mantém o botão de *override* manual (essencial para entregadores próprios e exceções).

5.1 Fluxo proposto

```
Pedido pago → status "em_preparo" (lojista confirma)
|
├─ Perfil de carga calculado (§3) · tempo de preparo estimado da loja
|
▼
JANELA DE CONSOLIDAÇÃO (§6): pedido aguarda até N min por vizinhos agrupáveis
|
(N = 0 para alimentação quente; 5-10 min demais segmentos)
|
▼
RANQUEAMENTO de entregadores elegíveis (matriz §4) por score:
  score = 40%·proximidade da loja + 20%·adequação do veículo (menor veículo que atende)
         + 15%·taxa de aceitação   + 15%·avaliação média + 10%·tempo ocioso
  Entregadores PRÓPRIOS do lojista têm prioridade absoluta se online (configurável)
  ▼
  OFERTA EM CASCATA: top-1 recebe push com 45 s para aceitar
    → recusou/expirou → próximo do ranking → após 3 ciclos, broadcast
      para todos os elegíveis num raio de 5 km
    → 10 min sem aceite → alerta ao lojista (override manual) e ao admin
    ▼
  Aceite → rota criada → coleta → entrega (fluxo atual preservado)
```

5.2 Regras que sustentam o modelo

- **Oferta ≠ atribuição:** hoje a linha em `delivery_assignments` nasce já com entregador definido. Passa a existir a tabela `dispatch_offers` (uma linha por oferta, com expiração), e o assignment só é criado no aceite — isso preserva o histórico de recusas e alimenta o score;
- **Anti-afogamento:** um entregador não recebe nova oferta enquanto tem oferta pendente; máximo de paradas por rota (§6) limita sobrecarga;
- **Recusa sem punição imediata, com efeito no score:** taxa de aceitação entra com peso 15% — recusar muito reduz prioridade, sem bloquear;
- **Implementação:** Edge Function `dispatch-order` (Supabase) disparada por trigger na mudança para `aguardando_entregador` + `pg_cron` a cada 30 s para expirar ofertas e reprocessar a fila. Sem infra nova.

6. Agrupamento de entregas (mesmo endereço e endereços próximos)

É a maior alavanca de eficiência da proposta: transformar N entregas individuais em 1 rota com N paradas, quando isso não degradar a experiência do consumidor.

6.1 Cenários de agrupamento, do mais simples ao mais avançado

#	Cenário	Fase	Regra
A	Mesma loja → mesmo endereço (dois pedidos do mesmo condomínio/empresa)	Fase 1	Agrupamento automático sempre que as janelas de preparo coincidirem. 1 coleta, 1 deslocamento, 2 confirmações de entrega.
B	Mesma loja → endereços próximos	Fase 1	Drops a ≤ 800 m entre si <i>ou</i> desvio total da rota $\leq 15\%$ vs. entregas separadas. 1 coleta, N drops sequenciados.
C	Lojas próximas → endereços próximos (multi-coleta)	Fase 2	Coletas a ≤ 600 m entre si (ex.: praça de alimentação, mesmo corredor comercial), drops conforme regra B.
D	Rota de zona (consolidação por bairro em horários de baixa densidade)	Fase 3	Janela de 15–20 min por zona para segmentos não urgentes (mercado, pet, cosméticos), com frete promocional “entrega econômica”.

6.2 Condições para juntar dois pedidos (todas precisam valer)

- Proximidade:** distância Haversine entre drops ≤ 800 m (equivalente a mesmo geohash-7 ou vizinho) *ou* desvio de rota $\leq 15\%$;
- Capacidade:** soma de peso/volume cabe no veículo do entregador candidato (§4);
- SLA:** ETA do último drop ≤ 45 min contados do fim do preparo do primeiro pedido; para alimentação quente, máximo **2 drops** por rota e desvio $\leq 10\%$;
- Compatibilidade de carga:** **FRÁGIL** limita a 2 drops; **REFRIGERADO** não agrupa com rota longa (> 20 min totais);
- Janela de consolidação:** o pedido só espera vizinho enquanto está em preparo — a espera de matching nunca atrasa a saída (o relógio da janela corre em paralelo ao preparo da cozinha/separação).

6.3 Limites operacionais

Veículo	Máx. paradas/rota	Máx. pedidos alimentação
A pé / bicicleta	2	2
Moto	3	2
Carro	5	3

PROTEÇÃO DA EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR

O consumidor de um pedido agrupado nunca deve perceber piora: o app continua mostrando o rastreo individual e o ETA do *seu* drop. Se o agrupamento estimar atraso acima do limite, o motor simplesmente não agrupa — na dúvida, entrega individual. Métrica de guarda: NPS/avaliação de pedidos agrupados $\geq$ pedidos individuais.

7. Roteirização e sequenciamento de paradas

7.1 Estratégia em três níveis (evolutiva)

Nível	Técnica	Detalhe
Fase 1	Haversine × fator viário 1,3 + vizinho-mais-próximo	Para ≤ 5 paradas, o ótimo é alcançável por enumeração (5! = 120 permutações — trivial em uma Edge Function). Sem custo de API. Precisão suficiente para Divinópolis (malha urbana regular, distâncias curtas).
Fase 2	OSRM self-hosted (OpenStreetMap)	Distância e tempo <i>reais</i> de rua para o score de despacho e o ETA do consumidor. Container único cobre MG inteira; custo de infra ~US\$ 10–20/mês, zero por requisição.
Fase 3	Google Routes API (ou Mapbox Optimization)	Trânsito em tempo real e janelas de entrega, quando o volume justificar o custo por chamada. Decisão adiada de propósito — só se os KPIs mostrarem necessidade.

7.2 Experiência do entregador

- Tela “Em rota” passa a listar as paradas em sequência (coletas primeiro, depois drops), com a próxima parada em destaque — o fluxo atual de 1 entrega vira o caso particular de rota com 2 paradas;
- Deep link do Google Maps com *waypoints* (`&waypoints=lat1,lng1|lat2,lng2`) — navegação continua no app que o entregador já usa;
- Cada parada tem confirmação própria (coleta: conferência de volumes; drop: código/foto por pedido — mecanismo atual preservado);
- Ganhos da rota exibidos antes do aceite: valor total, nº de paradas, distância estimada.

7.3 ETA para o consumidor

ETA do drop = fim estimado do preparo + soma dos tempos das pernas anteriores da rota + 4 min de handling por parada anterior. Recalculado a cada atualização de posição do entregador (infra Realtime já existente). Exibido como faixa (“18h40 – 18h55”), nunca minuto exato.

8. Precificação da entrega e impacto financeiro (Pagar.me)

8.1 Frete cobrado do consumidor

```
frete = base(veículo mínimo p/ porte) + km_rota_atribuída × tarifa_km + adicionais
```

Referência inicial (a calibrar com a operação):

base: a pé/bike R\$ 4,00 · moto R\$ 6,00 · carro R\$ 9,00

tarifa_km (acima de 2 km): R\$ 1,20/km

adicionais: refrigerado +R\$ 2,00 · G/XG +R\$ 3,00 · chuva/pico (opcional, Fase 3)

O lojista pode subsidiar frete (promoção “entrega grátis”) — o custo do subsídio sai do repasse dele, mantendo o entregador íntegro.

8.2 Remuneração do entregador em rota agrupada

```
ganho_rota = base_veículo + km_total_rota × tarifa_km + R$ 2,50 × (drops - 1)
```

O entregador ganha **mais por rota** (menos km ociosos, adicional por drop) e a plataforma/consumidor pagam **menos por pedido** — o excedente entre a soma dos fretes cobrados e o ganho da rota é a margem de eficiência, que no MVP proponho **repassar 50/50 entre desconto ao consumidor (“frete combinado”) e resultado da plataforma**, tornando o agrupamento visível e desejável para o cliente.

8.3 Compatibilidade com o split atual

NENHUMA MUDANÇA ESTRUTURAL NO PAGAR.ME

O modelo financeiro por pedido é preservado: estágio 1 (split Mallevo + lojista) intocado; estágio 2 continua sendo **um transfer por pedido** ao recipient do entregador — numa rota com 3 pedidos, o entregador recebe 3 transfers cuja soma é o ganho da rota (rateio proporcional por drop: base e km divididos pela regra de rateio, adicional por drop integral). A Edge Function `transfer-to-courier` apenas passa a calcular o valor a partir da rota. Pedidos com pagamento na entrega seguem fora do gateway, como hoje.

9. Modelo de dados proposto (Supabase)

Evolução aditiva — nada do schema atual é quebrado. `delivery_assignments` continua sendo a unidade financeira (1 por pedido); a rota passa a ser a unidade operacional.

```

-- 1) Carga em cascata: loja (base) → categoria (default) → produto (override)
ALTER TABLE stores ADD COLUMN carga_item_peso_g INTEGER,          -- item médio da loja
  ADD COLUMN carga_item_volume_ml INTEGER,                        -- cadastrado 1x no onboarding
  ADD COLUMN carga_refrigerada BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  ADD COLUMN carga_fragil BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false;

ALTER TABLE categories ADD COLUMN peso_g INTEGER, ADD COLUMN volume_ml INTEGER,
  ADD COLUMN refrigerado BOOLEAN, ADD COLUMN fragil BOOLEAN;  -- NULL = herda da loja

ALTER TABLE products ADD COLUMN peso_g INTEGER, ADD COLUMN volume_ml INTEGER,
  ADD COLUMN refrigerado BOOLEAN, ADD COLUMN fragil BOOLEAN;  -- NULL = herda categoria/loja

-- Resolução por item (function usada no checkout):
-- COALESCE(product.peso_g, category.peso_g, store.carga_item_peso_g)
-- (mesma regra para volume e flags; campos exibidos no dashboard
-- conforme o segmento da loja – alimentação vê só o perfil da loja)

-- 2) Pedido: perfil de carga consolidado (trigger no checkout)
CREATE TYPE cargo_size AS ENUM ('P','M','G','XG');
ALTER TABLE orders ADD COLUMN carga_porte cargo_size,
  ADD COLUMN carga_peso_g INTEGER, ADD COLUMN carga_volume_ml INTEGER,
  ADD COLUMN carga_refrigerada BOOLEAN DEFAULT false,
  ADD COLUMN carga_fragil BOOLEAN DEFAULT false,
  ADD COLUMN volumes INTEGER DEFAULT 1,          -- preenchido na separação
  ADD COLUMN entrega_lat NUMERIC(10,7), ADD COLUMN entrega_lng NUMERIC(10,7),
  ADD COLUMN entrega_geohash7 TEXT;              -- índice p/ matching de vizinhança

-- 3) Entregador: veículo estruturado
CREATE TYPE vehicle_type AS ENUM ('a_pe','bicicleta','moto','carro','utilitario');
ALTER TABLE couriers ALTER COLUMN veiculo_tipo TYPE vehicle_type USING ...,
  ADD COLUMN bag_termica BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  ADD COLUMN capacidade_peso_g INTEGER, ADD COLUMN capacidade_volume_ml INTEGER,
  ADD COLUMN raio_max_km NUMERIC(4,1);

-- 4) Rota (unidade operacional)
CREATE TABLE delivery_routes (
  id UUID PK, courier_id UUID REF couriers, status route_status, --
planejada|oferecida|aceita|em_andamento|concluida|cancelada
  distancia_total_m INTEGER, duracao_estimada_s INTEGER,
  ganho_total INTEGER, criado_em, atualizado_em );

CREATE TABLE route_stops (
  id UUID PK, route_id UUID REF delivery_routes, ordem SMALLINT,
  tipo stop_type,          -- coleta | entrega
  order_id UUID REF orders, store_id UUID REF stores,
  lat NUMERIC(10,7), lng NUMERIC(10,7),
  status stop_status,      -- pendente|no_local|concluida|falhou
  eta TIMESTAMPTZ, concluida_em TIMESTAMPTZ );

-- 5) Assignment vira filho da rota (financeiro por pedido preservado)
ALTER TABLE delivery_assignments DROP CONSTRAINT ; -- vira UNIQUE (order_id) ainda,
ALTER TABLE delivery_assignments ADD COLUMN route_id UUID REF delivery_routes;  -- mas N por rota

-- 6) Ofertas de despacho (histórico e score)
CREATE TABLE dispatch_offers (
  id UUID PK, route_id UUID REF delivery_routes, courier_id UUID REF couriers,
  enviado_em, expira_em, respondido_em,
  resposta offer_response );          -- aceita | recusada | expirada

```

Pseudo-DDL resumido para leitura executiva; a migration real inclui índices (geohash, status parciais), RLS por papel (entregador vê apenas suas rotas/ofertas; consumidor vê apenas o stop do seu pedido) e triggers de consistência de status rota ↔ assignment ↔ pedido.

10. Roadmap de implementação em 3 fases

Fase	Entregas	Esforço est.	Critério de sucesso
Fase 1 Fundação	Cadastro de carga em cascata (perfil da loja no onboarding → defaults de categoria → override por produto) + perfil do pedido; ENUM de veículo + matriz de elegibilidade; despacho automático em cascata (dispatch_offers + Edge Function + pg_cron); agrupamento cenários A e B (mesma loja); rota com sequência vizinho-mais-próximo; tela de rota multi-parada no app do entregador; frete por km (Haversine×1,3).	3–4 semanas	≥ 80% dos pedidos despachados sem toque do lojista; primeiras rotas com 2+ drops rodando; zero regressão no fluxo atual.
Fase 2 Otimização	OSRM self-hosted (distância/ETA reais); multi-coleta (cenário C); ETA dinâmico ao consumidor com faixa; painel admin de monitoramento do despacho (fila, ofertas expiradas, heatmap); ajuste fino dos pesos do score com dados reais.	4–6 semanas	≥ 20% dos pedidos em rotas agrupadas; ETA com erro médio < 6 min; custo por entrega –15% vs. baseline da Fase 1.
Fase 3 Escala	Rotas de zona (“entrega econômica”); previsão de demanda por horário/bairro (posicionamento sugerido de entregadores); tarifa dinâmica de pico/chuva; utilitários e cargas XG; avaliação de Routes API se o trânsito passar a importar; preparação multi-cidade (zonas por município).	contínuo	Suporte à expansão regional sem redesenho; entregas/hora por entregador 2× o baseline.

PRINCÍPIO DE IMPLANTAÇÃO

Cada fase entra atrás de feature flag por tenant: lojistas-piloto primeiro (2–3 lojas de segmentos distintos — alimentação, mercado, farmácia), medição por 2 semanas, depois rollout geral. O despacho manual permanece disponível como fallback permanente.

11. KPIs, riscos e mitigação

11.1 Painel de indicadores (admin)

KPI	Meta inicial	Por quê
Tempo pedido pago → aceite do entregador	< 4 min (p90)	Mede a saúde do motor de despacho
% de despachos sem intervenção manual	≥ 80%	Objetivo central da automação
% de pedidos em rota agrupada	≥ 20% (Fase 2)	Alavanca de custo
Custo médio de frete por pedido	−15% até Fase 2	Competitividade do marketplace
Entregas/hora por entregador online	+50% até Fase 2	Retenção da frota (ganho por hora)
Avaliação de pedidos agrupados vs. individuais	≥ paridade	Métrica de guarda da experiência
Taxa de aceite da 1ª oferta	≥ 60%	Qualidade do score de ranqueamento

11.2 Riscos e mitigação

Risco	Mitigação
Comida fria em rota agrupada	Alimentação: máx. 2 drops, desvio ≤ 10%, janela de consolidação zero após fim do preparo; monitorar avaliações por segmento.
Frota pequena no início (poucos carros)	Fallback de divisão de carga (\$4); recrutamento dirigido por dados de demanda reprimida (pedidos G sem veículo).
Entregadores rejeitarem rotas agrupadas	Adicional por drop + exibição transparente do ganho total antes do aceite; acompanhar taxa de aceite por tipo de rota.
Complexidade de RLS com rotas multi-tenant	Rota referencia pedidos de tenants distintos (cenário C) — políticas dedicadas por papel já desenhadas na migration; cenário C só na Fase 2, depois do RLS da Fase 1 estabilizado.
Endereços sem geocodificação confiável	Geocodificar no cadastro do endereço (consumer app) com confirmação do pin no mapa; pedidos sem lat/lng não entram em agrupamento (entrega individual).
Custo de APIs de mapa	Fase 1 sem API nenhuma; Fase 2 OSRM (custo fixo baixo); APIs pagas só na Fase 3 mediante evidência nos KPIs.